

Mechanische Spektroskopie an synthetischen und natürlichen silicatischen Gläsern und Schmelzen

Norman Wagner, Nicolai S. Bagdassarov und Klaus Heide, e-mail: norman.wagner@uni-jena.de

Das Verständnis und die Vorhersage der mechanischen Eigenschaften (Elastizität, Anelastizität und Viskoelastizität) von multikomponenten silicatischen Gläsern und Schmelzen ist in der Material- und Geowissenschaften von großer Bedeutung ([1]-[8]). In diesem Zusammenhang stellt die mechanische Spektroskopie ein nützliches Werkzeug zur Charakterisierung von Relaxationsprozessen in glasigen und partiell kristallinen Festkörpern über einen weiten Temperatur- und Frequenzbereich dar. Es können die mechanischen Eigenschaften vom elastischen Festkörper bei geringen Temperaturen und hohen Frequenzen bis zur viskosen Schmelze bei hohen Temperaturen und langen Beobachtungszeiten untersucht werden. Damit ist ein breites Spektrum mechanischer Relaxationsphänomene zugänglich ([1]-[3]).

Relaxationsprozesse

Unterhalb der entsprechenden experimentell vorgegebenen Glastransformationstemperatur T_g können im wesentlichen folgende schwache anelastische Relaxationsprozesse beobachtet werden: γ_{R+} - kooperative Bewegung von Alkaliionen im Glasnetzwerk mit $E_a \sim (0.7-0.3)$ eV, β_{mix} - kooperative Bewegung unterschiedlicher Arten an Alkaliionen (Mischalkali-Maximum, $E_a \sim 1.2$ eV), β_{H_2O} - kooperative Bewegung von Alkaliionen in Verbindung mit Protonen in Wasserstoffbrückenbindung mit $E_a \sim 1.2$ eV, β'_{JG} - sogenannte Johari-Goldstein Relaxation ($E_a \sim 2$ eV), β_{R2+} - kooperative Bewegung von Erdalkaliionen mit $E_a \sim (2 \pm 0.3)$ eV, wobei generell Mischkationeneffekte berücksichtigt werden müssen (vgl. [2],[5],[6],[8]). Oberhalb T_g tritt der mechanische Glasübergang als ausgeprägter viskoelastischer Hochtemperatur α -Prozess auf (Abb.2).

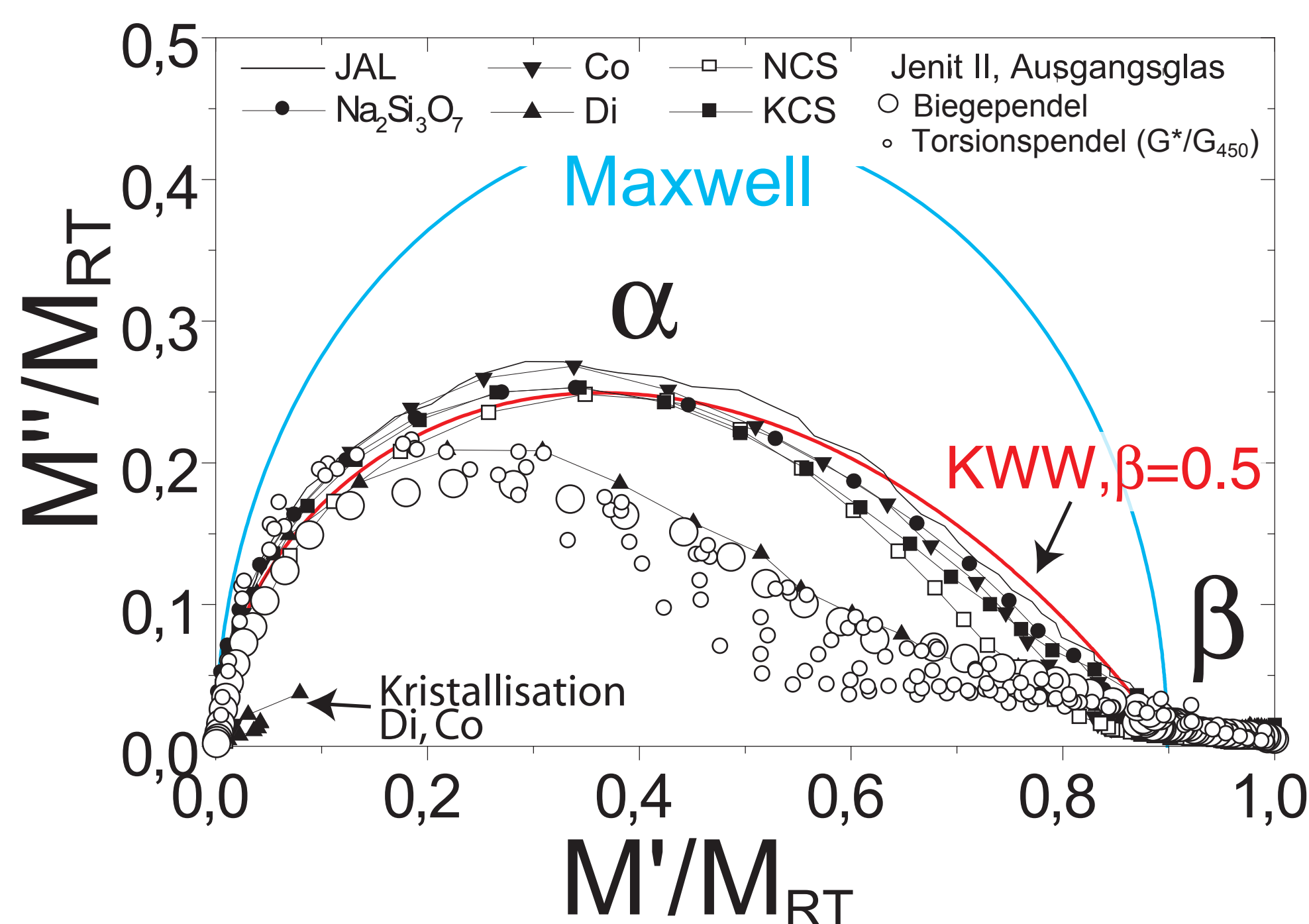


Abb. 3: Komplexer E-Modul M^* (bzw. Schermodul G^* für JellA) normiert mit dem unrelaxierten E-Modul M_{RT} bei RT (Schermodul $G_{450^\circ C}$) in der Gauß'schen Zahlenebene.

Material - Methoden - Modell

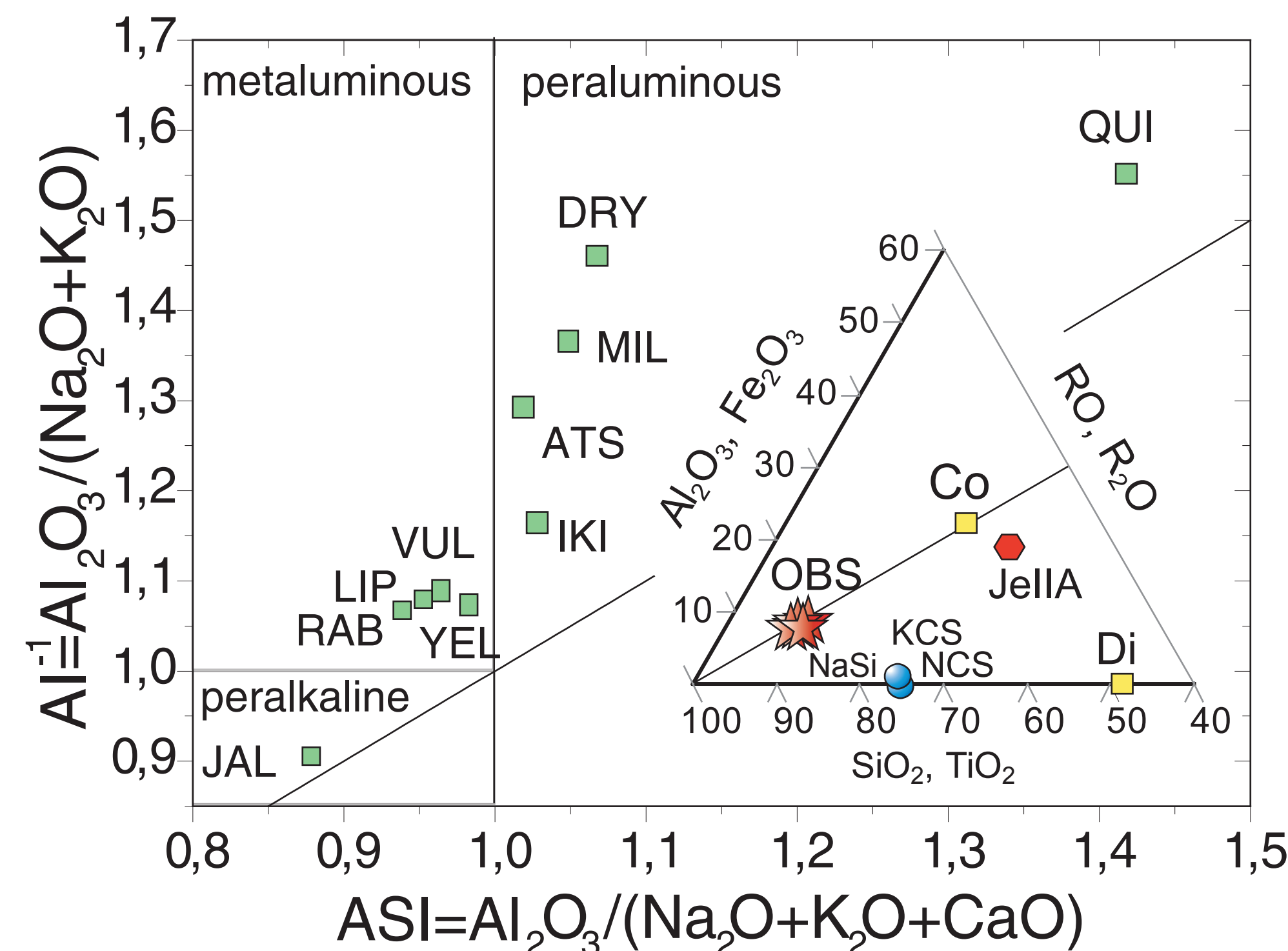


Abb. 1: Diagramm nach Shand [2] für die Obsidiane: ATS, DRY-Armenien, LIP, VUL-Italien, MIL-Griechenland, QUI-Argentinien, YEL-USA, RAB-Island, JAL-Mexico, IKI-Türkei. (innerhalb) Chemische Charakterisierung der synthetischen Gläser: NCS, KCS - Alkali-Erdalkali-Silicatgläser; JellA - Ausgangsglas für Glaskeramik Jenit II ([7]); NaSi - $Na_2Si_3O_7$ -Glas; kristallisierende Gläser Diopsid (Di) und Cordierit (Co) im Vergleich zu den natürlichen Gläsern (durchgezogene Linie entspricht $NBO/T=0$) (vgl. [8]).

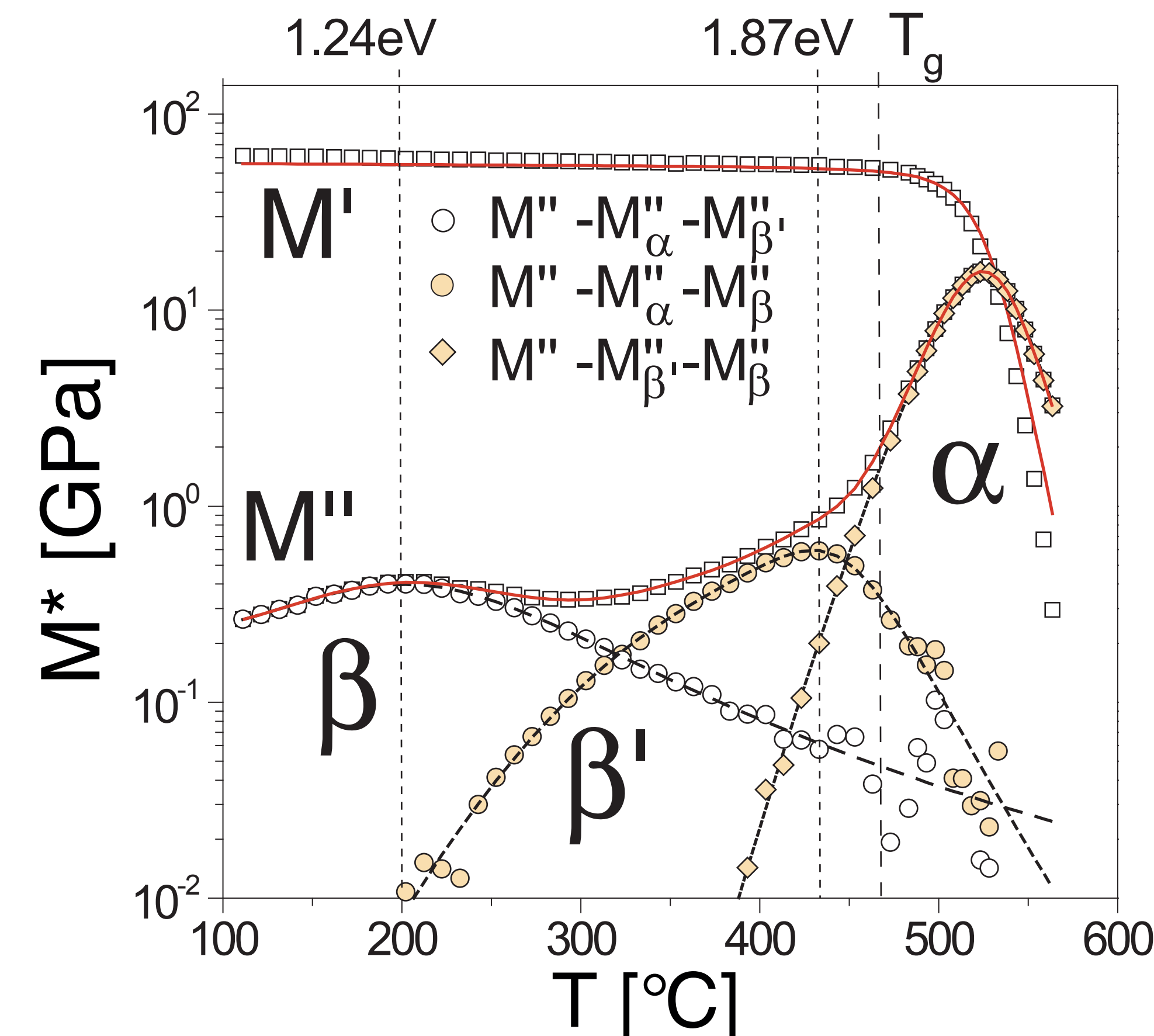


Abb. 2: Komplexer E-Modul $M^*=M'+iM''$ mit Speicher M' und Verlustmodul M'' in Abhängigkeit von der Temperatur mit der Anpassung des GMM (Marquardt-Levenberg-Algorithmus [4]) unter Berücksichtigung von drei Relaxationsprozessen: β_{H_2O} - Wasser-Maximum, β' - Johari-Goldstein Relaxation überlagert vom thermischen Glasübergang und dem mechanischen Glasübergang (α -Prozesses).

Literatur

- [1] Bark-Zollmann, S., Heide, K., Kluge, G. (1997) Beih. Eur. J. Miner. 9 [1] 39
- [2] Donth, J.: The Glass Transition. Springer, 2001
- [3] Duan, R.G., Roebben, G., Van der Biest, O. (2003) J. non-Cryst. Solids, 316 138-145
- [4] Marquardt, D. (1963) SIAM J. App. Math., 11 431-441
- [5] Nemilov, S.V., Johari, G.P. (2003) Phil. Mag., 83 [27] 3117-3132
- [6] Roling, B. (2001) Current Opinion in Solid State and Material Science, 5 [2-3] 203-210
- [7] Wagner, N., Bagdassarov, N.S., Heide, K. (2003) Vortragsband 77.DGG Tagung 2003, 109-112
- [8] Wagner, N.: Mechanische Spektroskopie an vulkanischen Gläsern. Dissertation, FSU-Jena (2004)

In der vorliegenden Arbeit werden die rheologischen Eigenschaften komplexer Schermodul G^* , komplexer Elastizitätsmodul M^* und innere Reibung Q^{-1} natürlicher vulkanischer (Obsidiane) sowie synthetischer silicatischer Gläser und Schmelzen (Abb. 1) mit einer speziellen Biegependelapparatur (Temperaturbereich $RT-1000^\circ C$, Frequenz $0,6 Hz$) und einem Torsionsgerät (Temperaturbereich $400-900^\circ C$, Frequenzbereich $0.002-20 Hz$) untersucht ([1], [7]). Die mechanischen Spektren werden mittels einer Parallelschaltung von fraktionalen Maxwell-Elementen mit asymmetrischer Relaxationszeitverteilung unter Berücksichtigung einer Arrhenius-Temperaturabhängigkeit der mittleren Relaxationszeit charakterisiert (generalisiertes fraktionales Maxwell-Modell, GMM) (Abb. 2).

Tab. 1: Ausgewählte rheologische Daten.

Glas	T_g [°C]	$E_{a,\alpha}$ [eV]	$E'_{a,\alpha}$ [eV]	δ_α^T [°C]	$\frac{d \log \tau}{d(T_g/T)} \bigg _{T_g}$	$\frac{T_\alpha}{T_g}$	$(T_g m)^{-1} \delta'$	$\beta_\alpha T_g$ (GMM)
NaSi	468	6.27	2.87	49	43	1.12	0.45	0.48
KCS	597	6.58	3.75	54	46	1.14	0.48	0.49
NCS	552	6.87	3.55	48	45	1.09	0.48	0.55
Di	713	11.92	5.71	40	50	1.08	0.42	0.45
Co	827	12.33	6.07	32	57	1.06	0.50	0.55
JellA	620	7.39	3.06	67	47	1.09	0.37	0.36
Obsidian (Mittelwert)	750	4.22	2.29	131	18	1.11	0.50	0.58

T_g - Glasübergangstemperatur bei $\log(\eta [\text{Pas}])=12.3$, $E_{a,\alpha}$ Aktivierungsenergie für viskoses Fließen, $E'_{a,\alpha}$ scheinbare Aktivierungsenergie, δ_α^T Halbwertsbreite, T_α Maximumtemperatur und β_α Verteilungsparameter des α -Prozesses, $m=d \log \tau / d(T_g/T)$ Fragilität, $\delta'=\delta_D/\delta_\alpha$ normierte Halbwertsbreite.

Zusammenfassung

Das Auftreten T_i und die Breite δ_i^T der Relaxationsprozesse in Abhängigkeit von der Temperatur ist charakteristisch für das entsprechende Glas und hängt von der Temperaturabhängigkeit der entsprechenden Relaxationszeit $\tau_i(T)$ bestimmt durch die chemische Zusammensetzung sowie der Verteilung von Relaxationszeiten $H(\tau_i)$ ab.

In Tab. 1 und Abb. 3 wird deutlich, dass die Verteilung von Relaxationszeiten speziell für den mechanischen Glasübergang praktisch unabhängig ist von der Stoffklasse, also der Fragilität m . Hierbei führen Phasentrennungerscheinungen zu thermorheologisch komplexem Verhalten (JellA) und einer damit verknüpften breiteren Verteilung von Relaxationszeiten (vgl. [7]).